



รายงาน Mini Project เรื่อง ระบบ FTP (File Transfer Protocol)

จัดทำโดย

1. นายณัฏฐกิตติ รุ่งไรโคก 670112418037

เสนอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สวิน วงศปรเมษฐ

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต (4132203) ภาคเรียนที่ 2/2568
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คำนำ

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำโครงงานย่อย (Mini Project) เรื่อง “ระบบ FTP (File Transfer Protocol)” จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของโปรโตคอล FTP ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการรับส่งไฟล์ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายภายในองค์กร (LAN) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจการติดตั้ง การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์และไคลเอนต์ ตลอดจนการใช้งาน FTP อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ลงชื่อคณะผู้จัดทำ

นายณัฏฐกิตติ รุ่งโรจน์

(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568)

เนื้อหา

ความหมายของระบบ FTP

FTP (File Transfer Protocol) คือ โพรโทคอลที่ใช้สำหรับการรับส่งไฟล์ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายภายใน (LAN) โดยใช้หลักการเชื่อมต่อระหว่างเครื่อง Server และ Client

ประวัติความเป็นมา

FTP ถูกพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1971 โดย Abhay Bhushan ภายใต้มาตรฐาน RFC 114 ต่อมาได้มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความเสถียรในการรับส่งข้อมูล โดยเฉพาะในรูปแบบ FTPS (FTP Secure) และ SFTP (SSH File Transfer Protocol)

บริการที่ได้รับจาก FTP

บริการของระบบ FTP ได้แก่

- บริการอัปโหลด (Upload): ส่งไฟล์จากเครื่องผู้ใช้ไปยังเซิร์ฟเวอร์
- บริการดาวน์โหลด (Download): ดึงไฟล์จากเซิร์ฟเวอร์มายังเครื่องผู้ใช้
- การจัดการไฟล์ (File Management): เช่น การสร้าง ลบ หรือเปลี่ยนชื่อไฟล์

FTP ยังถูกนำมาใช้ในบริการเว็บไซต์ เพื่ออัปโหลดไฟล์ขึ้น Web Server เช่น ไฟล์ HTML, CSS, หรือภาพสำหรับเว็บไซต์

การใช้งานร่วมกับภาษาโปรแกรม

FTP สามารถใช้งานร่วมกับหลายภาษา เช่น

- Python: ใช้โมดูล `ftplib` ในการเชื่อมต่อและส่งไฟล์
- PHP: ใช้ฟังก์ชัน `ftp_connect()` และ `ftp_put()`
- Java: ใช้ไลบรารี `Apache Commons Net`

พอร์ตที่ใช้งาน

FTP ใช้พอร์ตหลักคือ

- Port 21: สำหรับควบคุมการเชื่อมต่อ (Control Connection)
- Port 20: สำหรับส่งข้อมูล (Data Transfer)

ในกรณีใช้ Passive Mode พอร์ตข้อมูลจะเปลี่ยนเป็นพอร์ตสุ่มแทนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา Firewall

FTP บน Docker Hub

Docker Hub เป็นแพลตฟอร์มสำหรับเผยแพร่และดาวน์โหลดภาพโปรแกรม (Image) ที่พร้อมใช้งาน

ซึ่งมี FTP Server สำเร็จรูปให้ใช้งาน

ตัวอย่าง docker-compose

version: '3'

services:

ftp:

image: fauria/vsftpd

container_name: ftp_server

environment:

- FTP_USER=myuser
- FTP_PASS=mypassword
- PASV_ADDRESS=127.0.0.1

ports:

- "21:21"
- "20:20"
- "21100-21110:21100-21110"

volumes:

- ./ftp_data:/home/vsftpd

restart: always

อ้างอิง

Abhay Bhushan. *RFC 114 – File Transfer Protocol*, 1971.

FileZilla Project. <https://filezilla-project.org>

Docker Hub – fauria/vsftpd : <https://hub.docker.com/r/fauria/vsftpd>

TutorialsPoint. *FTP in Python*

stilliard/pure-ftpd on Docker Hub : <https://hub.docker.com/r/stilliard/pure-ftpd>

